2025年普通高等学校招生全国统一考试（广西）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5746718）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】广西2025年高考真题生物试卷

选择题：本大题共16小题，共40分。第1~12小题，每小题2分；第13~16小题，每小题4分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

非选择题：本题共5小题，共60分。

1. 在合成、加工及运输促性腺激素的过程中，需要垂体细胞内各种结构的协调配合。下列有关该过程的说法错误的是（ ）（单选题）（2分）

A. 合成场所位于核糖体

B. 加工需要高尔基体

C. 运输依赖于细胞骨架

D. 不需要线粒体参与

2. 利用微生物分解厨余垃圾可实现资源的再利用。下列说法错误的是（ ）（单选题）（2分）

A. 厨余垃圾分解过程产生的热量，会影响分解效率

B. 对组成复杂的厨余垃圾再分类，可提高利用效率

C. 厨余垃圾中的淀粉，可作为微生物的碳源和氮源

D. 含盐量高的厨余垃圾，可选用耐高盐的微生物分解

3. 甘薯是重要的农作物，为了改良甘薯品质，科学家利用甘薯（2N=90）与其近缘野生种（2N=30）进行体细胞杂交，选育得到杂种植株M1。下列说法正确的是（ ）（单选题）（2分）

A. 需用几丁质酶和果胶酶来降解甘薯细胞壁

B. 为防止原生质体失水，需使用低渗缓冲液

C. M1具有两个物种的所有性状，且染色体数目为2N=120

D. 在培育M1时，配制的各种培养基常以MS培养基为基础

4. 线柱兰是华南地区草坪中常见的兰科植物，花朵小巧精美。兴趣小组分别采用逐个计数法和样方法，对校园草坪中的线柱兰种群数量进行调查。下列说法正确的是（ ）（单选题）（2分）

A. 样方数量会影响样方法的调查结果

B. 这两种调查方法得到的结果通常相等

C. 运用样方法调查时，样方内均需有线柱兰

D. 若线柱兰个体数量较少，可缩小样方面积

5. 切取虎尾兰的叶插入土壤，置于适宜条件下培养。一段时间后，切口处会长出新植株。下列有关该过程的说法错误的是（ ）（单选题）（2分）

A. 体现了细胞的全能性

B. 受到植物激素的调节

C. 属于有性生殖的范畴

D. 包含脱分化及再分化

6．科学家利用携带猪源细胞表面蛋白基因（GT）的NDV病毒靶向感染人体内癌细胞，从而强烈激活免疫系统，起到了较好的肿瘤治疗效果。下列有关说法正确的是（ ）（单选题）（2分）

A．培养体外实验使用的癌细胞时，通常需添加血清

B．感染NDV-GT的癌细胞会被巨噬细胞特异性吞噬

C．经NDV-GT方法治愈的患者，体内不存在能识别GT蛋白的免疫细胞

D．人体正常细胞若被感染并表达了GT，不会被免疫系统识别为“非己”成分

7．血钙水平受甲状旁腺激素（PTH）和降钙素（CT）共同调节，其机制见图。下列说法错误的是（ ）（单选题）（2分）

A．高钙饮食可以适度缓解老年骨质疏松

B．甲状旁腺损伤严重会表现出肌无力病征

C．对血钙水平的调节，PTH和CT相互拮抗

D．抗维生素D佝偻病患者体内的PTH水平较高

8．研究发现，小鼠达到生殖年龄后，初级卵母细胞的细胞质基质内Ca2+浓度快速升高，激活PDE3A酶催化cAMP水解，最终促使停滞的初级卵母细胞恢复减数分裂。利用不同PDE3A基因型小鼠进行杂交，杂交情况及结果见表。下列分析正确的是（ ）组别

1

2

3

4

5

6

♂

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

♀

+/+

+/-

-/-

+/+

+/-

-/-

平均窝产仔数（只）

7.5

7.4

0

7.6

7.4

0

注：“ +/+ ”表示野生型；“ +/- ”表示杂合突变：“ -/- ”表示纯合突变。（单选题）（2分）

A．提高cAMP水平后，初级卵母细胞成熟速度加快

B．初级卵母细胞恢复减数分裂时，染色体开始复制

C．杂合突变个体相互杂交后，平均窝产仔数约为7.4只

D．给第3组的母鼠注射PDE3A酶激活剂，可提高其窝产仔数

9．某植物根细胞吸收K+存在两种跨膜运输方式，见图。下列有关分析正确的是（ ）（单选题）（2分）

A．低钾环境时，K+运输速率受H+运输速率限制

B．运输H+时，载体蛋白空间结构不会改变

C．呼吸抑制剂会抑制K+的这两种运输方式

D．K+是一种信号分子，能诱发根细胞产生兴奋

10．某大型淡水湖入湖河口形成了碟形湖。丰水期碟形湖区与主湖区湖水相连，枯水期碟形湖与主湖水流隔断，见图。下列说法错误的是（ ）（单选题）（2分）

A．枯水期时碟形湖与主湖之间存在物质交换

B．丰水期时碟形湖区和主湖区藻类密度通常相等

C．枯水期时碟形湖和主湖的能量金字塔均为正金字塔形

D．丰水期时相邻两个营养级之间的能量传递效率为10%~20%

11．科研人员对肥胖组与正常组小鼠的精子进行相关检测，结果见表。下列说法错误的是（ ）表

检测指标

正常组

肥胖组

精子活动率（%）

45.67+5.49

21.37+3.70*

形态正常的精子（%）

83.38+2.87

61.32+2.46*

精子中组蛋白乙酰化水平

1.03±0.51

0.46±0.18*（单选题）（2分）

A．肥胖导致精子活动率下降，进而使生育潜能降低

B．肥胖可能影响性激素的产生，进而影响精子的正常发育

C．精子中组蛋白乙酰化水平的高低，不会影响基因的表达水平

D．低水平的组蛋白乙酰化表观修饰可传递给子代，并使其容易肥胖

12．某种鱼的尾巴性状受常染色体上等位基因E/e控制，见表。已知雌鱼通常只与大尾巴雄鱼交配。现有

一个EE60条、Ee120条和ee60条（每种基因型的雌、雄鱼数量相等）的种群，下列有关该种群自然繁殖后的分析，正确的是（ ）表

基因组成

E_

ee

雄鱼尾巴性状

大尾巴

小尾巴

雌鱼尾巴性状

所有基因型个体的尾巴大小一致（单选题）（2分）

A．多代后，小尾巴雄鱼将消失

B．子一代雌鱼中E基因频率降低

C．多代后，小尾巴雄鱼的尾巴更小

D．子一代雌、雄鱼中e基因频率相等

13．研究人员探究了不同浓度的油菜蜂花粉多酚（以下简称“多酚”）和药物Q对胰脂肪酶活性的影响（图a）；以及不同pH处理多酚后，多酚对该酶的酶促水解速率的影响（图b）。下列说法正确的是（ ）（单选题）（4分）

A．单位时间内甘油的生成量，可作为以上实验的检测指标

B．在催化脂肪水解过程中，胰脂肪酶提供了大量的活化能

C．相同浓度下，药物Q对胰脂肪酶活性的抑制效果强于多酚

D．比较不同pH处理后的多酚，乙组对胰脂肪酶活性的抑制效果最弱

14．植物光敏色素phyB通常有Pr和Pfr两种构型，Pr吸收红光后转化为Pfr，但Pfr吸收远红光后又可逆转为Pr。遮阴会使环境中红光与远红光比值下降。下列分析错误的是（ ）（单选题）（4分）

A．Pr吸收红光转化为Pfr不属于蛋白质变性

B．茎尖分生区细胞phyB含量比叶表皮细胞多

C．茎尖向光侧细胞的Pr与Pfr比值比背光侧大

D．茎尖向光侧细胞的Pr会与IAA结合抑制生长

15．褐飞虱是一种迁飞性害虫，每年春季自南向北逐步迁入水稻种植区，期间繁殖数代。某地采用灯诱监测褐飞虱成虫数量的动态变化，同时通过田间调查测定水稻单丛虫量（含所有龄级个体），结果见图。下列说法错误的是（ ）（单选题）（4分）

A．分蘖期后，褐飞虱开始迁入

B．抽穗期有大量褐飞虱迁入

C．抽穗期末期灯诱虫量下降是因为大量个体死亡

D．黄熟期灯诱虫量上升是因为有大量褐飞虱迁出

16．某种二倍体鱼（XY型）会发生性逆转现象，研究人员运用基因编辑技术对雌鱼的雌激素合成主要基因进行敲除实验，并得到雌鱼性逆转的有关结果，见表。下列有关分析正确的是（ ）表

组别

f基因

c基因
s基因
雌激素水平
鱼的性别
野生型
+
+
+
*****
♀
甲
+
-
+
*
♂
乙
-
+
-
**
♂
丙
-
-
+
*
♂
丁
+
-
-
*
♂
戊
-
+
+

**

♂

己

+

+

-

****

♀

注：“ + ”表示不敲除基因；“ - ”表示敲除基因；“ ***** ”表示野生型雌鱼正常的雌激素水平。（单选题）（4分）

A．c、f基因都能直接控制合成少量且相等的雌激素

B．s、f基因的表达产物，共同促进c基因控制雌激素合成

C．饲喂外源雌激素，不能阻止甲、丙、丁三组雌鱼性逆转

D．乙、戊组鱼分别与己组鱼交配，后代性染色体组成不全是XX

17．为研究声波频率对大鼠情绪的影响，科学家进行了相关实验，结果见图。回答下列问题：

注：大鼠甜水偏好程度与其情绪愉悦程度正相关。（实验探究题）（12分）

18．科学家利用衣藻和大肠杆菌设计了一种共培养系统。该系统中，工程化衣藻在光合作用时，会通过光呼吸竞争性消耗C5产生甘醇酸（光呼吸强度受CO2/O2比值影响）；工程化大肠杆菌利用甘醇酸合成高价值生物产品。实验过程及结果见图。回答下列问题：

注：μE为光照强度单位μmol.m-2.s-1（综合题）（12分）

19．岩溶石漠化指脆弱的喀斯特生态系统在不合理的人为干扰下，植被退化导致土壤流失，岩石大面积裸露，呈现类似于荒漠化景观的现象。近年来，我国通过人工造林等生态工程，在石漠化治理方面取得了显著成效。回答下列问题：（综合题）（12分）

20．某植物（XY型）的花色受2对等位基因（E/e和R/r）控制，遵循自由组合定律。已知E/e基因位于常染色体上，该植物花色产生机制见图（不考虑XY同源区段、染色体交换情况）。回答下列问题：（综合题）（12分）

21．CAR-T是指通过基因工程技术表达CAR基因的T细胞。CAR-T能更好地识别肿瘤细胞表面特定抗原，在肿瘤治疗中疗效显著。构建CAR-T过程见图，回答下列问题：（综合题）（12分）